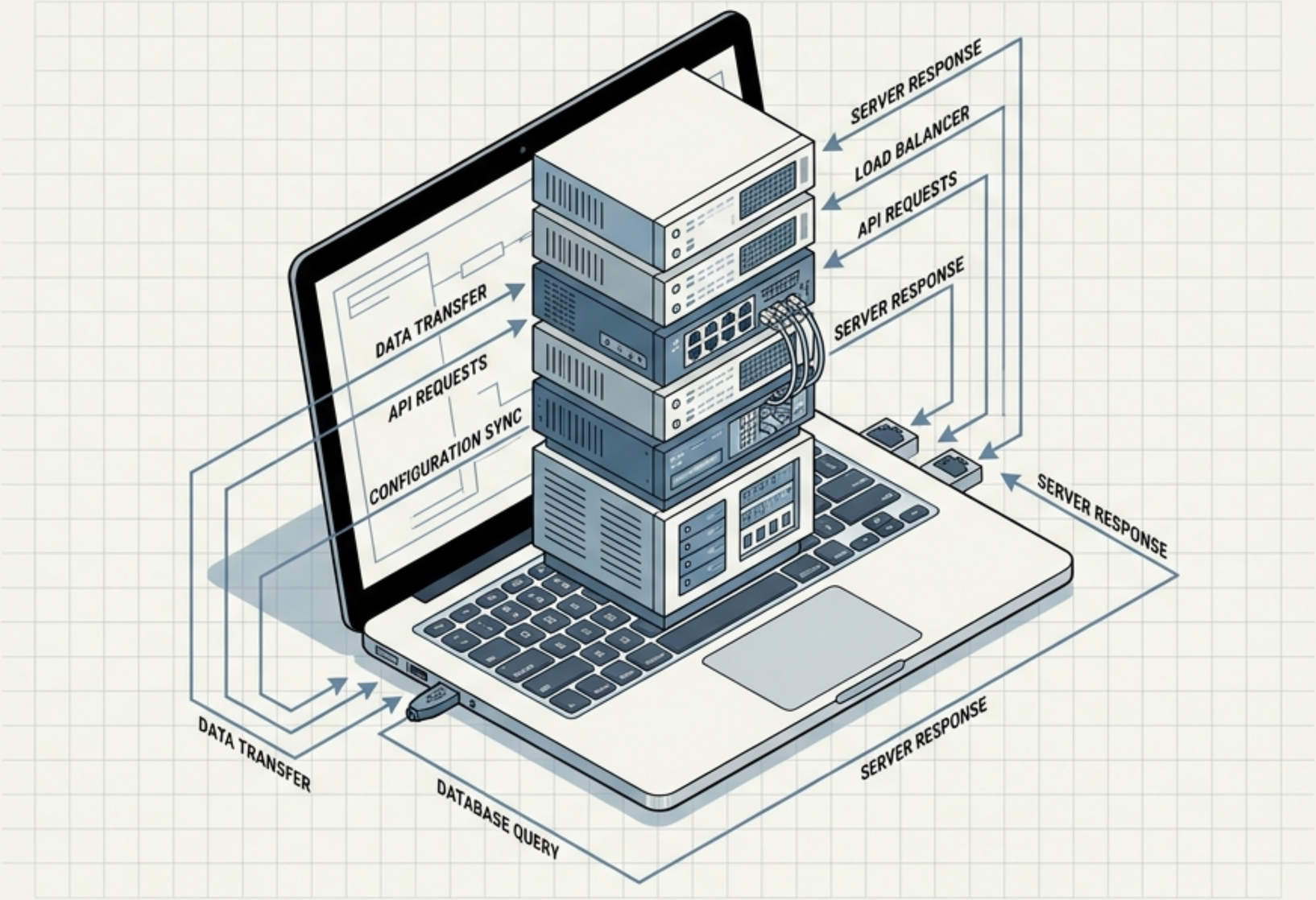
DE LA WEB A LOCALHOST

ARQUITECTURA Y TRABAJO EN LOCAL ANTES DE PRODUCCIÓN.



Gemini Notebook

El Micro-Internet: Simulando la Realidad

Localhost (El Laboratorio)



Entorno de Desarrollo



Máquina Virtual Aislada



/etc/hosts



Certificados Manuales

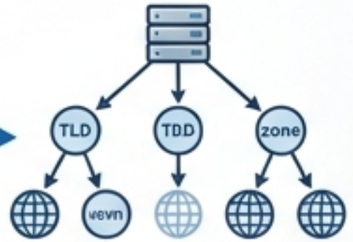
Construir un entorno aislado donde los errores son seguros, antes antes de desplegar al mundo real.

La mejor manera de dominar la producción es simularla a escala. Cada tecnología global tiene su equivalente exacto en local.

Producción (El Mundo Real)



Infraestructura en la Nube



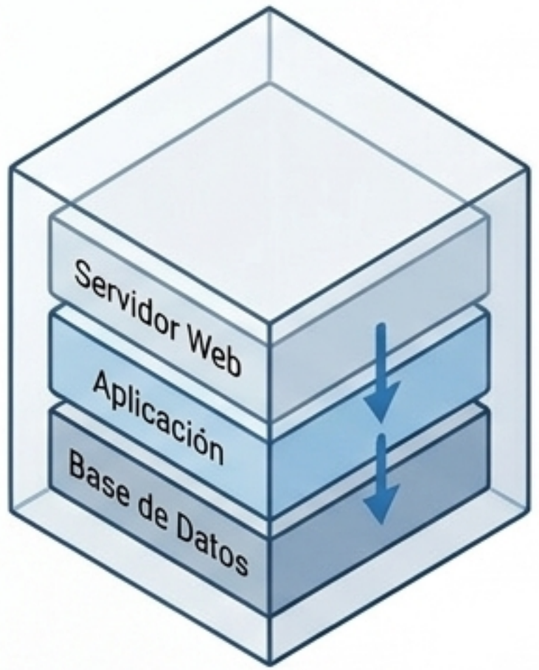
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) Global



Automatización de Seguridad Global (ACME)

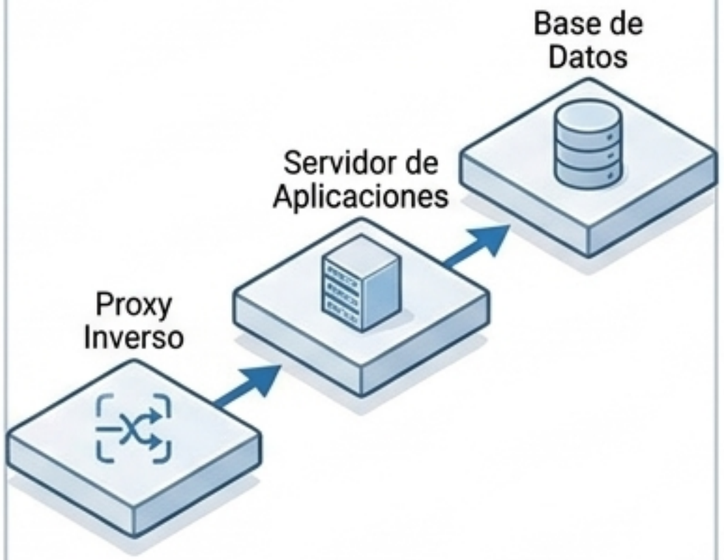
Gemini Notebook

Arquitecturas Web Modernas



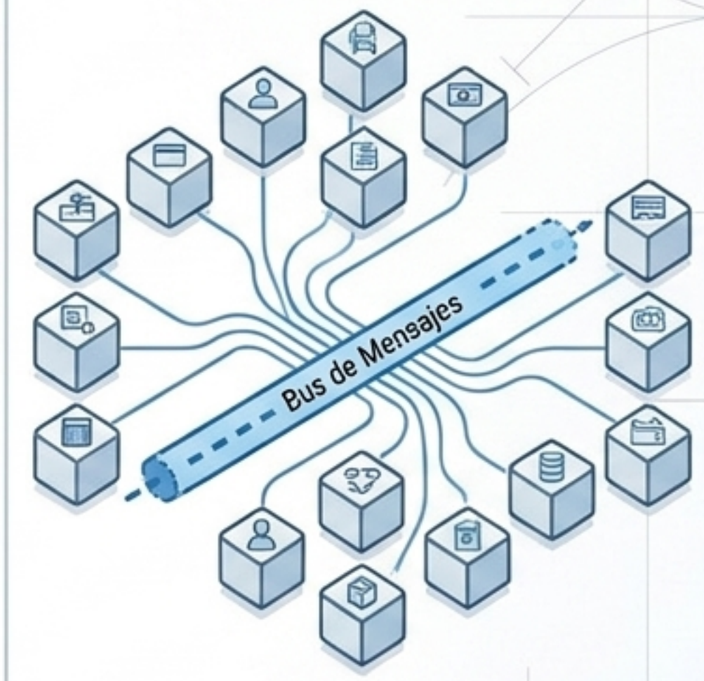
Monolítica Clásica

Servidor Web, Aplicación y Base de Datos conviven en el mismo host. Ágil para prototipos, pero con alto acoplamiento y difícil escalado.



Por Capas (Multi-Tier)

Separación física entre presentación, negocio y persistencia. Mayor seguridad y capacidad de escalado independiente.



Microservicios

Contenedores ligeros e independientes que se comunican mediante HTTP REST o colas asíncronas.

Gemini Notebook

El Laboratorio Local: Infraestructura Base

Red: Adaptador Puente (Bridged)

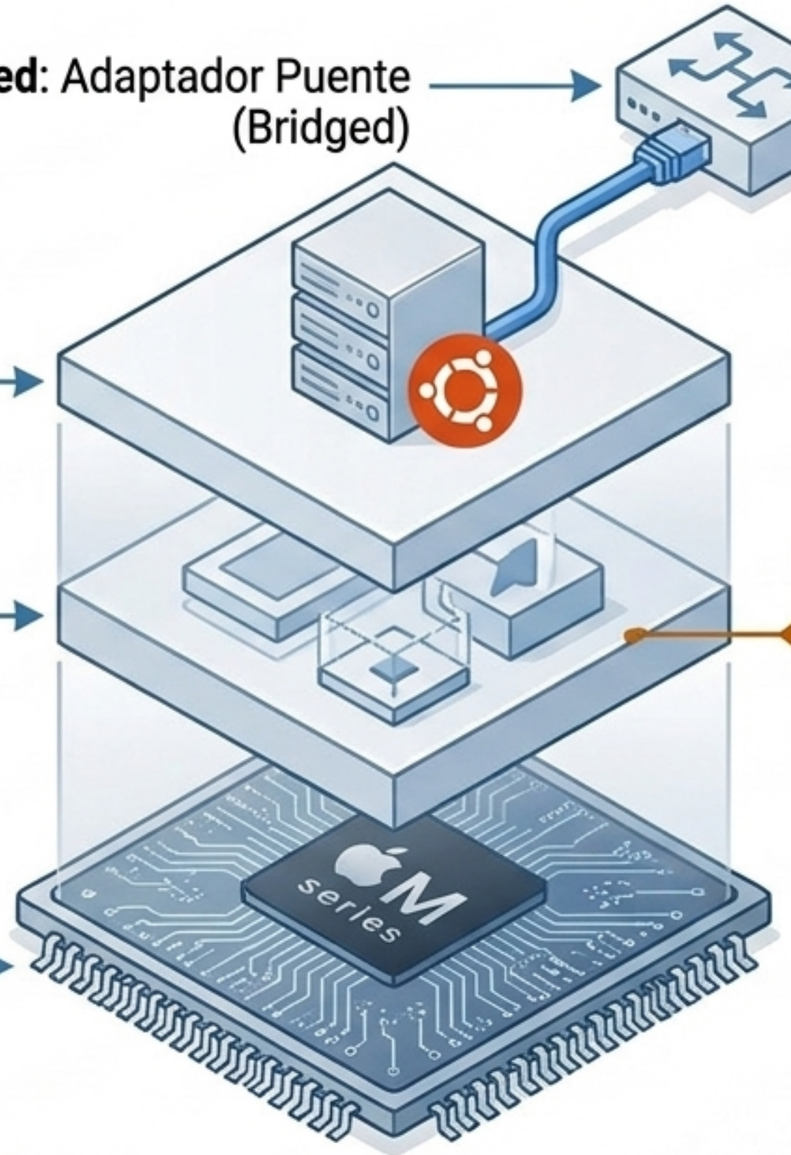
La máquina virtual obtiene su propia IP real dentro de nuestra red local, simulando un servidor remoto al que podemos hacer ping.

Guest OS:
Ubuntu Server 24.04.4 LTS (ARM64)

Hypervisor:
UTM / Parallels

VirtualBox no es compatible con arquitectura M-Series.

Hardware:
Apple Silicon (M-Series)



Gemini Notebook

Motores Web: Apache vs. Nginx

Característica	Apache HTTP Server	Nginx
Modelo de Concurrencia	Basado en procesos e hilos (MPM Prefork, Worker)	Bucle de eventos asíncrono y no bloqueante
Consumo de Memoria	Mayor con miles de conexiones simultáneas	Extremadamente bajo y predecible
Configuración	Descentralizada por directorio (.htaccess)	Centralizada (nginx.conf)
Rol Principal	Servidor tradicional de aplicaciones web	Reverse Proxy y balanceador de carga

Decisión Arquitectónica: Para el despliegue del portal corporativo "EverOffice Supplies", utilizaremos Apache2 escuchando en el puerto 80.

Gemini Notebook

Engañando a la Red: DNS Local vs. Producción

DNS Global (Producción)



Traduce nombres de dominio a IPs a través de una jerarquía mundial de servidores autoritativos.

El Atajo Local (/etc/hosts)

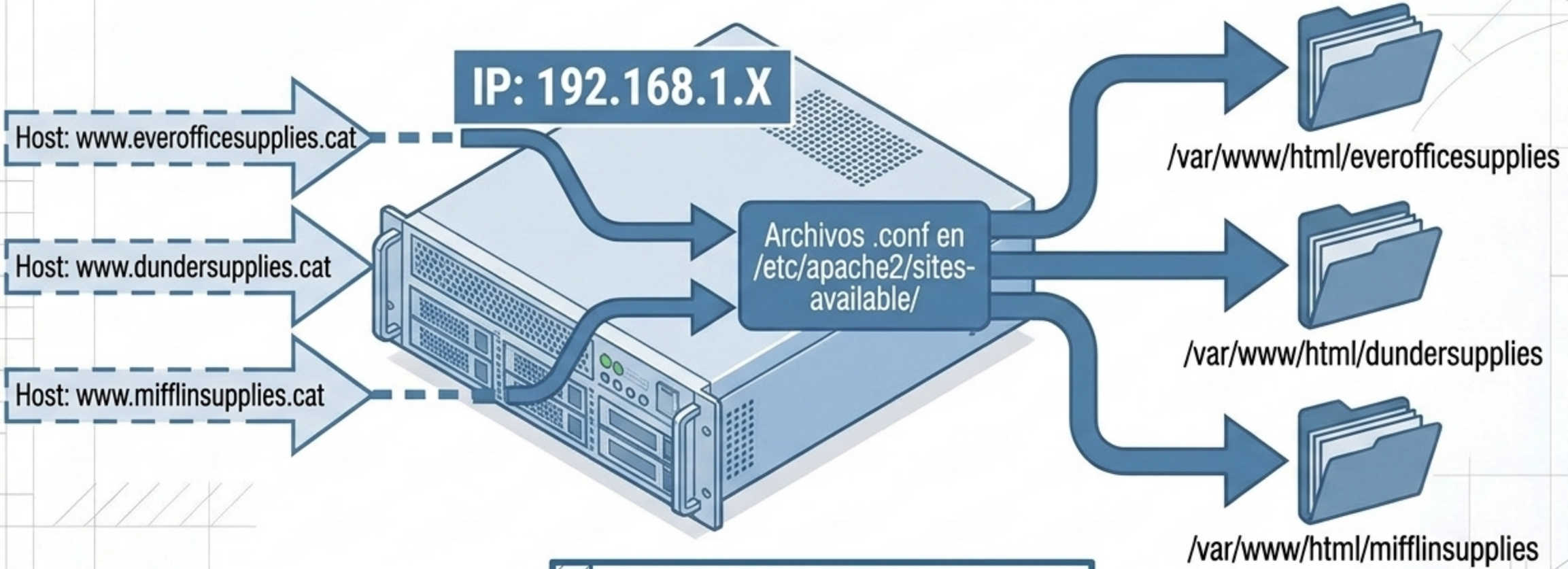


Interceptamos la petición antes de que salga a Internet mapeando el dominio corporativo directamente a la IP de nuestro servidor local.

Gemini Notebook

Virtual Hosts: Multi-dominio en una sola IP

¿Cómo sirve un único servidor múltiples páginas independientes?

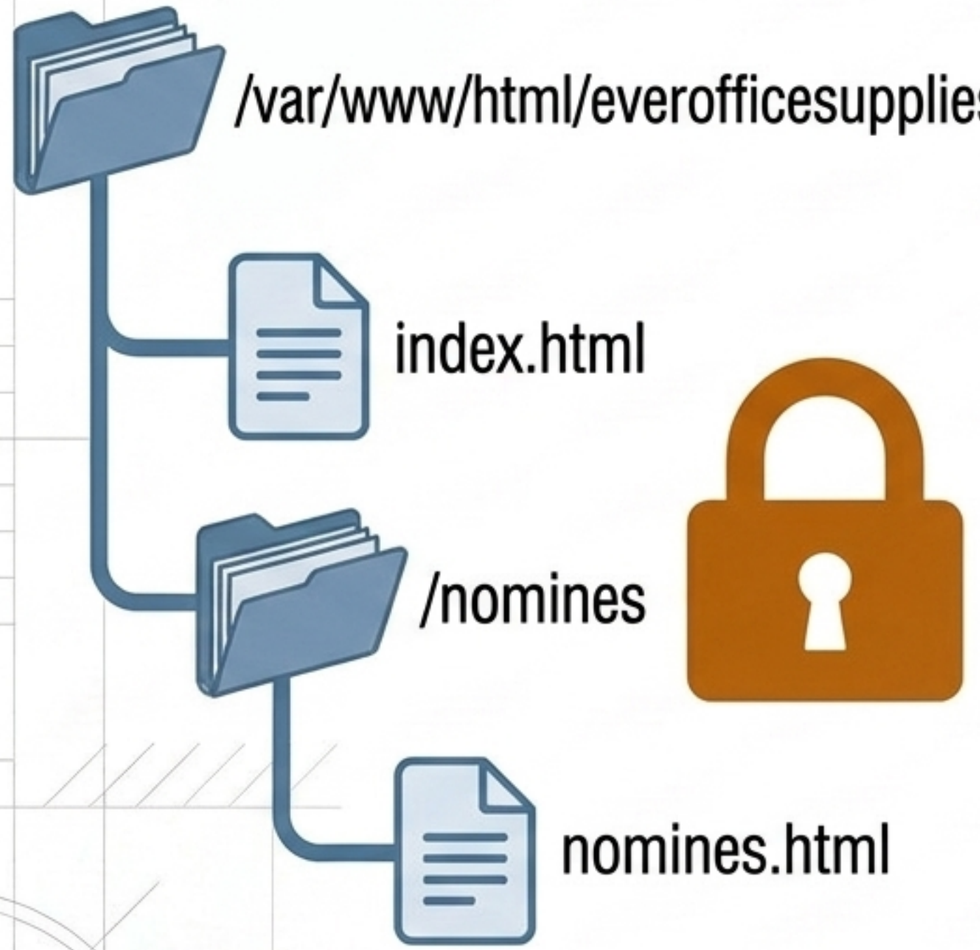


Permisos Requeridos:

- Propietario: usuario www-data
- Directorios: 755
- Archivos: 644

Gemini Notebook

Permisos y Autenticación: Protegiendo Recursos



La Solución: Autenticación Básica

1. Generar archivo de credenciales:

```
htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd rrhh_admin
```

2. Bloque <Directory> en Apache:

```
Require valid-user
```

Códigos HTTP

401 Unauthorized: Credenciales no proporcionadas o inválidas.

403 Forbidden: Servidor entiende la petición, pero el usuario no tiene permisos.

404 Not Found: El recurso solicitado no existe en el servidor.

Gemini Notebook

El Peligro del Tráfico en Claro

Interceptación de Credenciales en Redes Locales



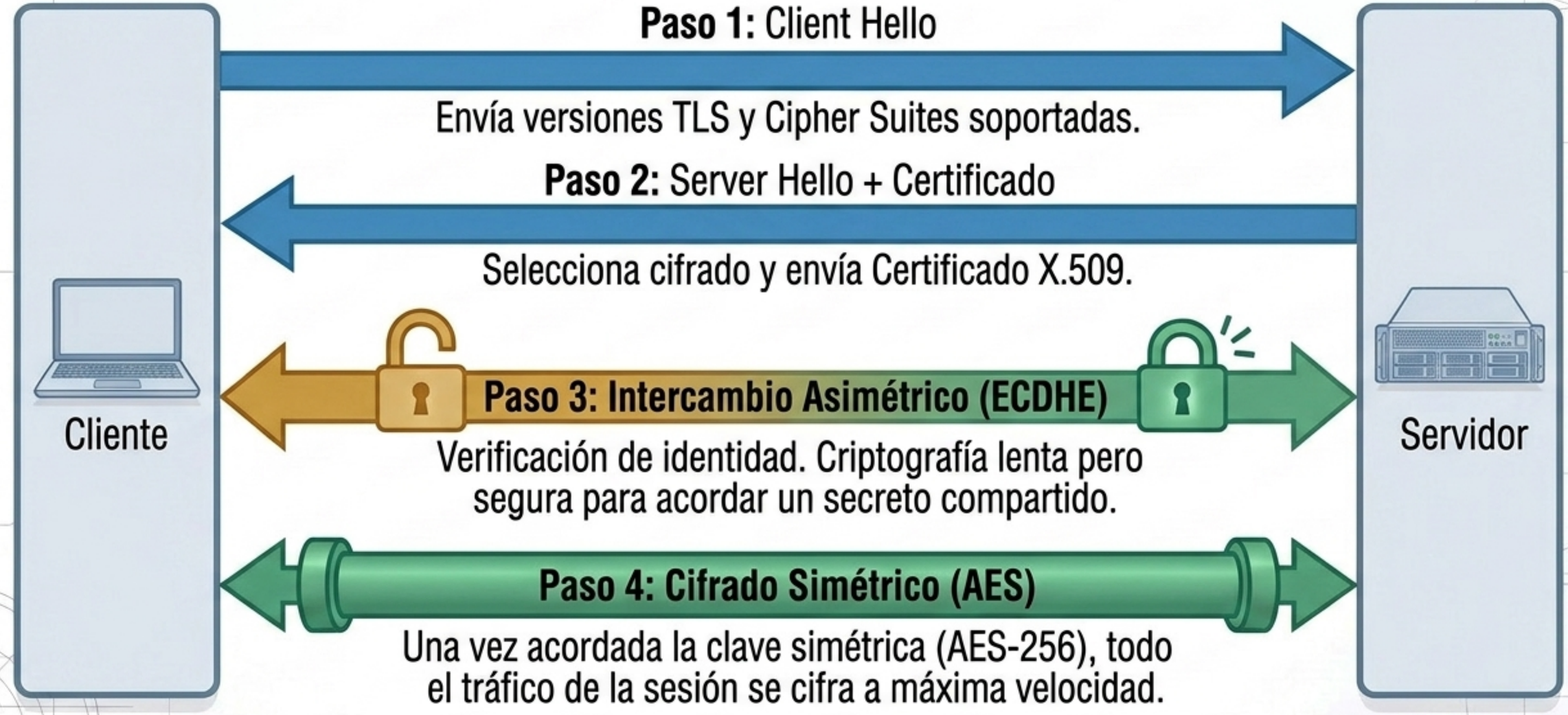
El Problema:
La autenticación local es inútil si el protocolo transmite el tráfico en texto plano.
Un atacante en la misma red local puede capturar credenciales críticas.

La Solución:
Encapsular HTTP sobre una capa de seguridad criptográfica (TLS).

Gemini Notebook

La Anatomía del TLS Handshake

El puente entre confianza pública y velocidad criptográfica.

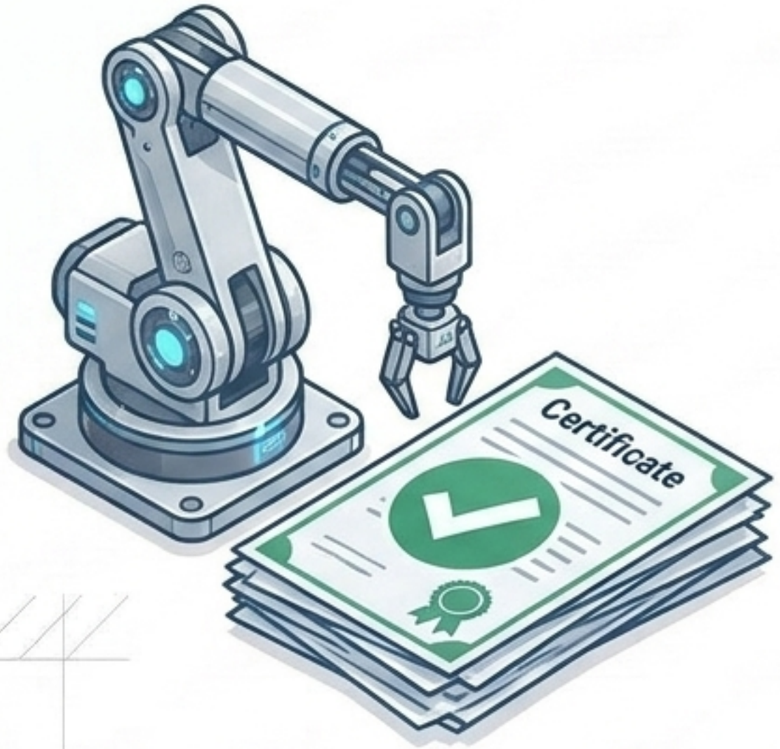


Gemini Notebook

Certificados: Let's Encrypt vs. Autofirmados

En producción utilizamos autoridades globales. En local, somos nuestra propia autoridad.

Producción: Let's Encrypt



Protocolo ACME. Emisión y renovación automatizada (Certbot). Confianza global preestablecida en todos los navegadores.

Localhost: OpenSSL Autofirmado



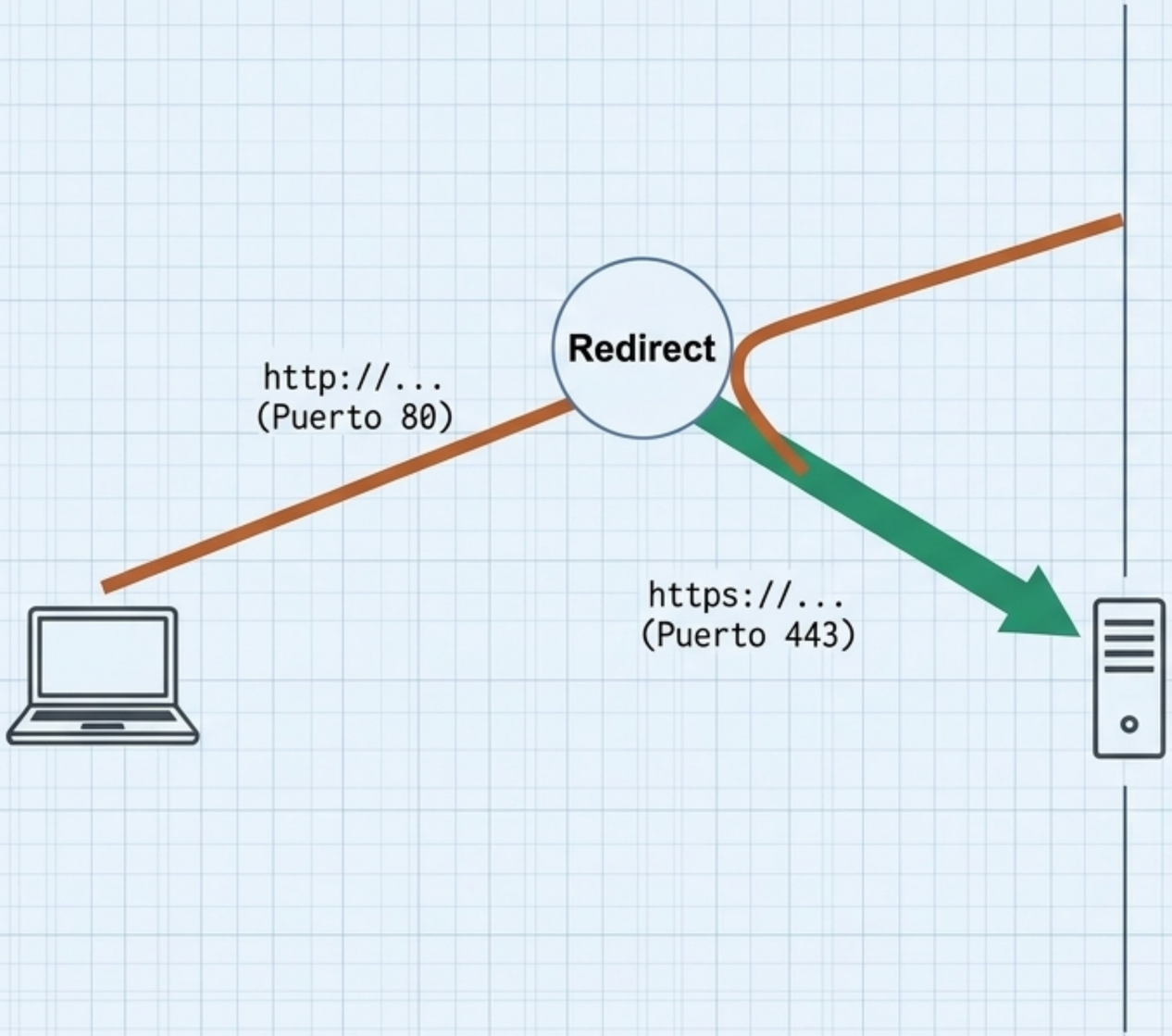
El Proceso Manual:

1. Clave Privada (.pem): Generación RSA de 4096 bits, encriptada con AES-256.
2. Petición (.csr): Certificate Signing Request.
3. Certificado (.crt): Autofirmado, validez de 365 días.

Nota: Los navegadores mostrarán advertencias de seguridad al no reconocer nuestra autoridad local.

Gemini Notebook

Implementando HTTPS en Apache



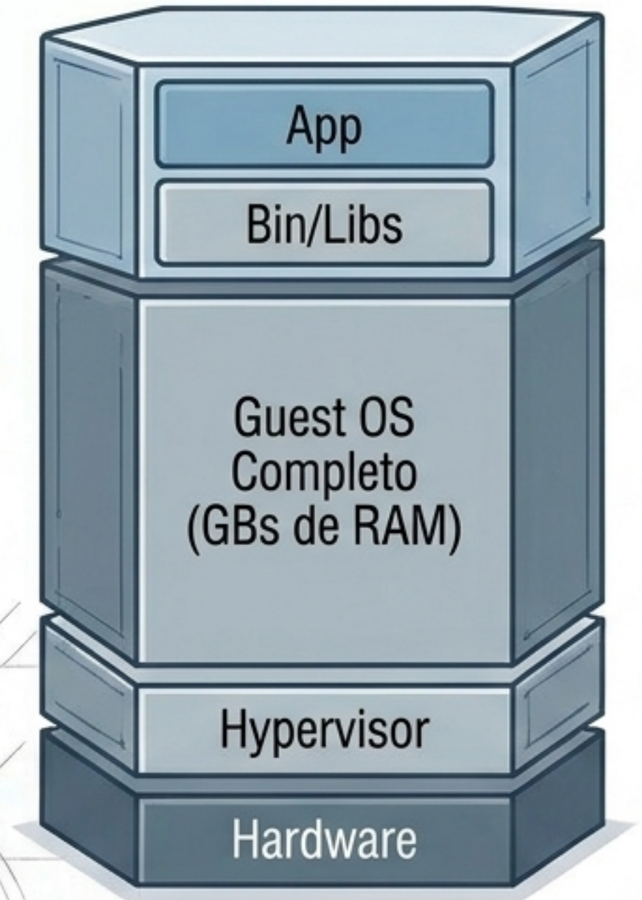
Configuración de Apache SSL
1. Habilitar el motor criptográfico:
sudo a2enmod ssl
2. Configurar el VirtualHost (*:443):
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/everofficesupplies.crt SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/everofficesupplies.pem
3. Redirección Forzosa:
Usar la directiva Redirect en el bloque del puerto 80 para obligar a todo el tráfico a transitar por la vía segura.

Gemini Notebook

El Siguiente Paso: Contenedores (Docker)

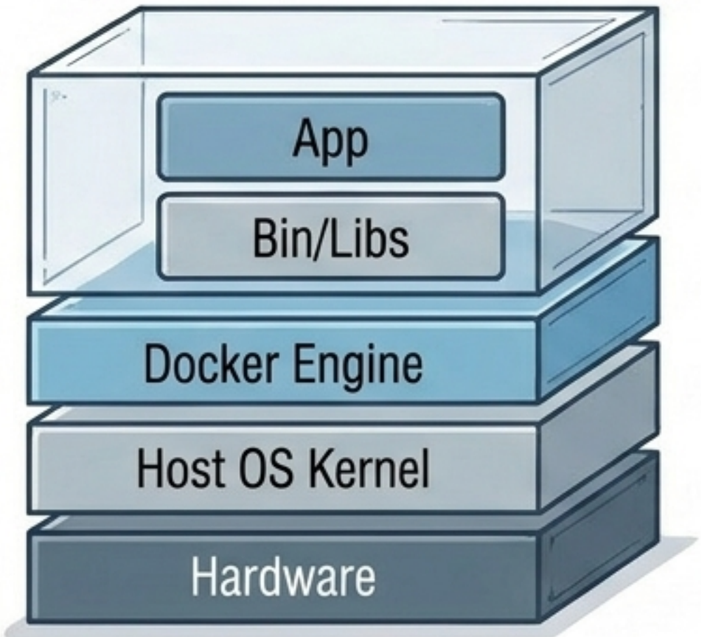
De virtualizar hardware pesado a aislar procesos ligeros.

Máquina Virtual



Contenedor Docker

(Aislamiento Nativo)

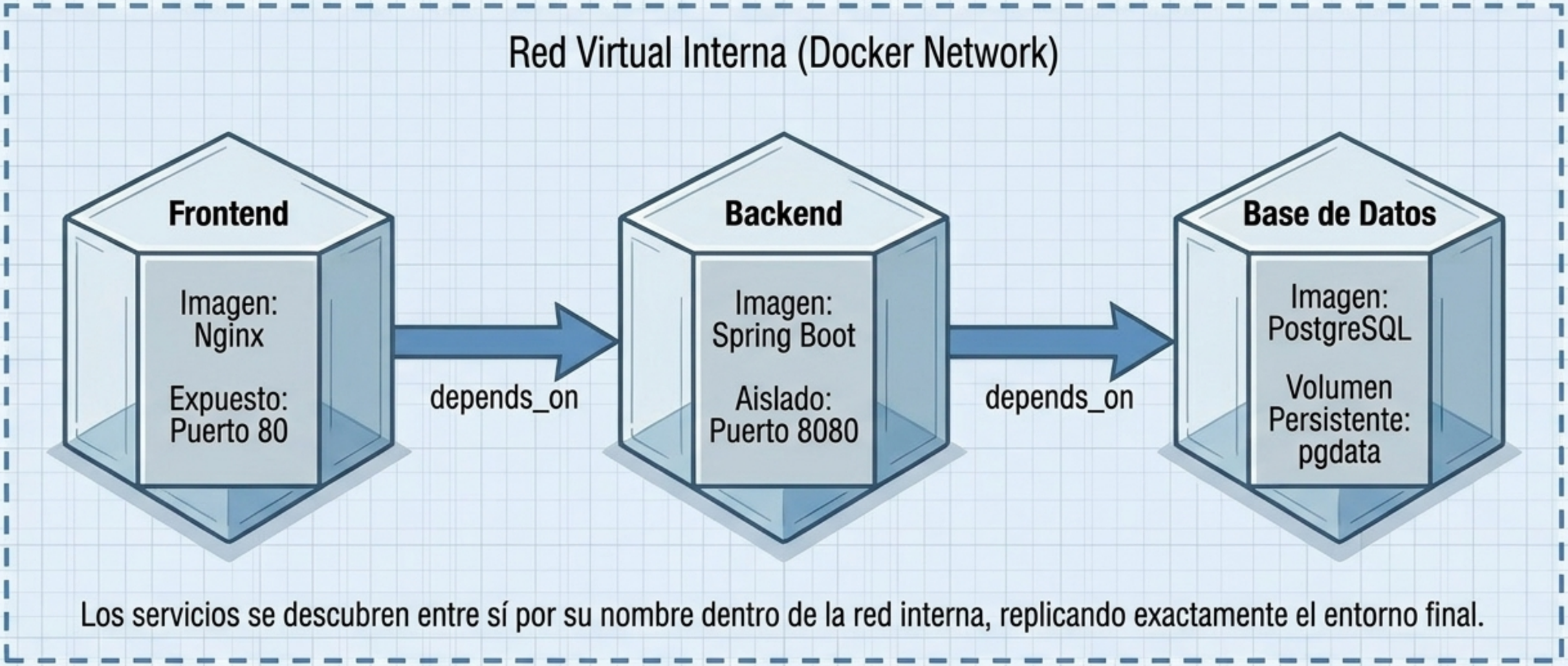


Aislamiento Nativo:
Los contenedores comparten el kernel del sistema operativo anfitrión. Utilizan namespaces para aislar procesos y red, y cgroups para limitar CPU/Memoria, arrancando en milisegundos.

Gemini Notebook

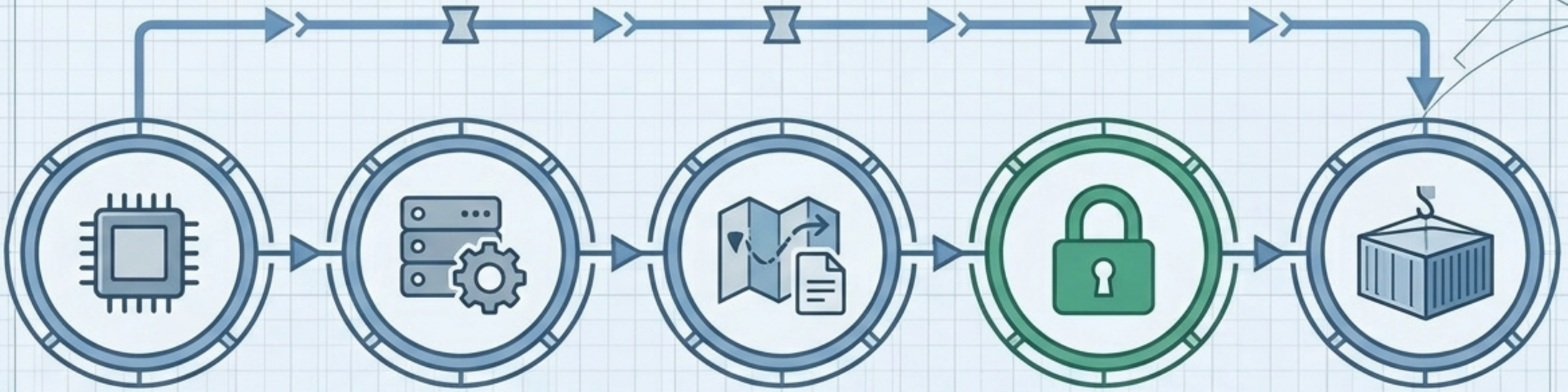
Orquestación Local con Docker Compose

Toda la infraestructura de producción en un solo archivo YAML declarativo.



Gemini Notebook

De Localhost al Mundo



1. Hardware
(M-Series)

2. Motor Web
(Apache)

3. Enrutamiento
(/etc/hosts)

4. Seguridad
(TLS/SSL)

5. Orquestación
(Docker)

Dominar el entorno local es el requisito previo para conquistar la nube. Al simular arquitecturas complejas en nuestro propio equipo, transformamos un simple ordenador portátil en un reflejo perfecto del internet global.

Gemini Notebook